

Aula 5

Computação em Nuvem

Prof. Maíke Cristian Rebelo de Lima

1

Conversa Inicial

2

- A adoção da nuvem tem revolucionado a tecnologia, proporcionando vantagens econômicas e estratégicas. Empresas reduzem custos com infraestrutura e otimizam operações, pagando apenas pelo uso real dos serviços
- Arquitetura da nuvem: modelos como IaaS, PaaS e SaaS oferecem flexibilidade e escalabilidade, garantindo confiabilidade e disponibilidade para os sistemas empresariais

3

- Conformidade e segurança: com regulações como GDPR e LGPD, é essencial adotar políticas de segurança e garantir a conformidade legal. Além disso, entender SLAs é fundamental para assegurar a qualidade e proteção dos serviços na nuvem

4

Economia e faturamento na nuvem

5

Vantagens econômicas da migração para a nuvem

- Uma das principais razões para a transição de muitas empresas para a nuvem é a redução de custos operacionais e de infraestrutura. Em um ambiente tradicional, as empresas precisam investir em servidores, sistemas de armazenamento, e manter pessoal especializado para gerenciar essa infraestrutura. (...)

6

Vantagens econômicas da migração para a nuvem

- (...) Na nuvem, grande parte desses custos é eliminada, pois a responsabilidade pela infraestrutura é transferida para o provedor de nuvem. Isso significa que as empresas podem focar em suas atividades principais sem se preocuparem com a aquisição, manutenção e atualização de hardware

7

Vantagens econômicas da migração para a nuvem

Tabela comparativa de custos - Ambiente web básico (Por mês)

Provedor	Região	Máquina Virtual (tamanho médio)	Banco de Dados Relacional (gerenciado)	Armazenamento (100GB)	Total Estimado
AWS	US East (Norte Virginia)	\$50	\$25	\$10	\$85
Azure	East US	\$55	\$23	\$11	\$89
GCP	US Central1	\$48	\$24	\$9	\$81

8

Vantagens econômicas da migração para a nuvem

- Modelos de pagamento
 - Pay-as-you-go
 - Reservas
 - Licenciamento

9

Vantagens econômicas da migração para a nuvem

- Exemplos de migrações para a nuvem
 - Netflix
 - Coca-Cola
 - GE (General Eletronics)

10

Ferramentas de precificação e gerenciamento de custos

- Azure: Azure Cost Management + Billing
 - Análise detalhada de custos
 - Alertas de orçamento
 - Recomendações de otimização

11

- Google Cloud Platform (GCP): Google Cloud Pricing Calculator e Cost Management
 - Google Cloud Pricing Calculator
 - Cost Management
 - Análise e visualização de custos

12

- **Amazon Web Services (AWS): AWS Cost Explorer e AWS Pricing Calculator**
- AWS cost explorer
- AWS pricing calculator
- Savings plans e reservas

13

Economia em provedores de nuvem

1. Instâncias reservadas

- As instâncias reservadas são ideais para workloads previsíveis e de longo prazo. O cliente se compromete a usar determinada capacidade por 1 ou 3 anos em troca de descontos significativos

14

Economia em provedores de nuvem

2. Savings plans

- Savings plans oferecem flexibilidade adicional em relação às instâncias reservadas. Em vez de comprometer-se com um tipo específico de instância, o cliente se compromete com um valor médio de consumo por hora

15

Economia em provedores de nuvem

3. Spot instances

- As Spot instances permitem usar capacidade ociosa do provedor de nuvem a preços extremamente reduzidos. No entanto, elas podem ser interrompidas a qualquer momento com aviso prévio

16

Arquitetura de nuvem

17

Componentes arquitetônicos de provedores de nuvem

1. Computação (Compute)
2. Armazenamento (Storage)
3. Rede (Networking)
4. Banco de dados
5. Ferramentas de gerenciamento e monitoramento
6. Segurança e conformidade

18

Modelos de serviço (IaaS, PaaS SaaS)

- IaaS
- PaaS
- SaaS

19

Estratégias híbridas e multicloud

- **Estratégia híbrida:** integração entre nuvens públicas e privadas, permitindo que as empresas mantenham cargas de trabalho sensíveis em ambientes privados enquanto aproveitam os benefícios da escalabilidade da nuvem pública
- **Estratégia multicloud:** utiliza múltiplos provedores de nuvem pública (como AWS, Azure e GCP), distribuindo aplicações e serviços para reduzir riscos e evitar dependência de um único fornecedor

20

Estratégias híbridas e multicloud

1. Flexibilidade:

- Empresas podem adaptar a infraestrutura às suas demandas específicas, como manter sistemas legados em nuvens privadas enquanto usam a nuvem pública para inovações e crescimento

21

Estratégias híbridas e multicloud

2. Redução de riscos:

- Em uma estratégia multicloud, a dependência de um único fornecedor é minimizada, protegendo a empresa contra falhas em um provedor

22

Estratégias híbridas e multicloud

3. Compliance e segurança:

- Dados sensíveis podem ser mantidos em uma nuvem privada para atender a regulamentações de segurança, enquanto as operações gerais usam a nuvem pública

4. Otimização de custos:

- Alocação de cargas de trabalho aos provedores mais econômicos ou eficientes para cada tipo de demanda

23

Alta disponibilidade e confiabilidade na arquitetura de nuvem

- O failover é uma funcionalidade projetada para garantir que, quando um recurso primário falhar, um recurso secundário ou backup assuma automaticamente, sem que haja impacto significativo para o usuário final. Essa estratégia é frequentemente utilizada em combinação com arquiteturas redundantes, para aumentar a confiabilidade

24

Componentes e funcionamento do failover

1. Monitoramento contínuo:

- Sistemas de monitoramento verificam periodicamente a saúde dos componentes, como servidores, bancos de dados ou redes
- Caso uma falha seja detectada, o sistema aciona automaticamente o failover

25

Componentes e funcionamento do failover

2. Componentes redundantes:

- Recursos secundários (ativos ou em standby) estão configurados para replicar o estado do recurso primário
- Exemplo: um banco de dados secundário que recebe atualizações contínuas do banco primário

26

Componentes e funcionamento do failover

3. Balanceadores de carga:

- Utilizados para redirecionar o tráfego de forma automática, garantindo que os clientes sejam direcionados para o recurso funcional

4. Planos de recuperação:

- Caso o failover não resolva completamente a falha, planos de recuperação manuais podem ser ativados como contingência

27

Redundância de hardware e software

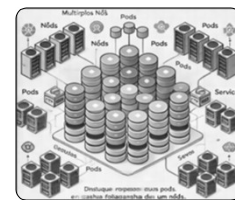


Diagrama de um cluster Kubernetes destacando a distribuição dos pods em diferentes nós

Crédito: Malke Cristian Rebelo de Lima/IA

28

Redundância de hardware

- Discos em RAID
- Servidores redundantes
- Energia e redes redundantes

29

Redundância de software

- Replicação de dados
- Implantação em múltiplas regiões
- Orquestração com kubernetes

30

Benefícios da redundância de hardware e software

- ▀ Alta disponibilidade
- ▀ Resiliência a falhas
- ▀ Distribuição de carga

31

Sistemas redundantes e clusters

- ▀ Resiliente
- ▀ Sistemas redundantes
- ▀ Escalável
- ▀ Confiável
- ▀ Tolerante a falhas
- ▀ Elástico
- ▀ Monitorável

32

Técnicas de balanceamento de carga

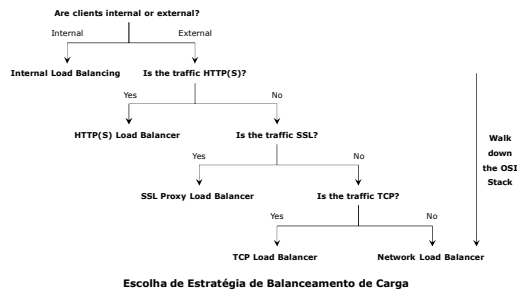
1. Alta disponibilidade
2. Escalabilidade
3. Melhor desempenho
4. Redundância
5. Manutenção facilitada

33

Tipos de balanceamento de carga

- ▀ HTTP(S) e SSL Proxy
 - ▀ Aplicações:
 - ✓ Balanceamento de tráfego web
 - ✓ Segurança
 - ✓ Otimização de conteúdo

34



35

SSL Proxy

- ▀ Aplicações
 - ▀ Descarregamento de SSL
 - ▀ Inspeção de tráfego criptografado
 - ▀ Conformidade e segurança

36

TCP Proxy

- ▀ **Funcionamento**
- ▀ **Cenários de uso**

37

Balanceamento regional vs. interno

- ▀ **Balanceamento regional**
 - **Aplicações**
 - ✓ **Aplicações globais**
 - ✓ **Redundância geográfica**

38

Balanceamento regional vs. interno

- ▀ **Balanceamento interno**
 - **Aplicações**
 - ✓ **Escolha da solução correta**
 - **Contexto geográfico**
 - **Requisitos de latência**
 - **Resiliência**

39

- ▀ **Failover automático**
- ▀ **Failover on-premises**
- ▀ **Failover em ambientes de nuvem**

40

- ▀ **Backups regulares**
 - **Backups completo**
 - **Backups incrementais**
 - **Backups diferenciais**

41

- ▀ **Minimização do MTTR (Mean Time to Repair)**

42

Ferramentas de monitoramento em nuvem

1. AWS CloudWatch
2. Azure Monitor
3. GCP Operations (antigo Stackdriver)

43

Segurança na nuvem

44

Modelo de responsabilidade compartilhada

- No modelo de responsabilidade compartilhada, tanto o provedor de nuvem quanto o cliente têm obrigações específicas para garantir a segurança dos recursos em nuvem

45

Ameaças emergentes em ambientes de nuvem

- Com o crescimento da adoção de computação em nuvem, novas ameaças cibernéticas estão emergindo, exigindo que provedores e clientes estejam constantemente atentos. Entre as ameaças recentes, destacam-se os ataques de ransomware, que podem causar prejuízos significativos

46

Ameaças emergentes em ambientes de nuvem

- Ransomware é um tipo de malware que criptografa os dados de uma vítima bloqueando o acesso a esses dados até que um resgate seja pago. Em ambientes de nuvem, os atacantes podem explorar vulnerabilidades, como configurações inadequadas ou credenciais comprometidas, para infectar sistemas inteiros

47

Ameaças emergentes em ambientes de nuvem

1. Configuração correta de recursos:
 - Garantir que buckets de armazenamento (como AWS S3) estejam configurados como privados por padrão
2. Autenticação Multifator (MFA):
 - Implementar MFA para todos os usuários e contas privilegiadas

48

Ameaças emergentes em ambientes de nuvem

3. Backup regular:

- Realizar backups frequentes e armazená-los em regiões ou provedores diferentes

4. Monitoramento e detecção de ameaças:

- Utilizar ferramentas de monitoramento como AWS GuardDuty, Azure Defender ou GCP Security Command Center

49

Ameaças emergentes em ambientes de nuvem

5. Educação e treinamento:

- Treinar equipes para reconhecer ameaças e evitar comportamentos que possam comprometer a segurança, como clicar em links suspeitos ou compartilhar credenciais

6. Atualizações e patches:

- Manter todos os sistemas atualizados com os últimos patches de segurança fornecidos pelos provedores

50

Produtos de segurança fornecidos

- AWS Shield: serviço de proteção contra ataques DDoS na AWS que fornece monitoramento e mitigação automatizada para garantir a continuidade do serviço durante tentativas de ataque
- Azure Security Center: solução da Microsoft Azure que oferece monitoramento de segurança e proteção avançada para cargas de trabalho em nuvem e híbridas, incluindo recomendações de segurança e análise de ameaças

51

Produtos de segurança fornecidos

- Google Cloud Armor: serviço de proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS) e firewall de aplicações Web que protege as aplicações executadas no Google Cloud contra tráfego malicioso e explorações

52

Práticas de segurança em nuvem

- Criptografia de dados em repouso
- Criptografia de dados em trânsito
- Políticas de firewall

53

Frameworks de segurança aplicados a nuvem

- A segurança em ambientes de nuvem exige a adoção de boas práticas e diretrizes robustas para proteger dados, sistemas e infraestruturas. Frameworks como o NIST Cybersecurity Framework e os CIS Benchmarks fornecem estruturas essenciais para ajudar as organizações a implementarem segurança de forma consistente e eficiente

54

NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF)

- ▀ Identificar
- ▀ Proteger
- ▀ Detectar
- ▀ Responder
- ▀ Recuperar

55

NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF)

- ▀ Benefícios:
 1. Estrutura flexível que pode ser aplicada a qualquer setor
 2. Foco na gestão de riscos e na melhoria contínua
 3. Alinhamento com regulamentações, como GDPR e LGPD

56

CIS Benchmarks

- ▀ Os CIS Benchmarks, desenvolvidos pelo Center for Internet Security (CIS), são diretrizes específicas para configurar e gerenciar sistemas de forma segura. Eles fornecem recomendações detalhadas para serviços de nuvem como AWS, Azure e GCP

57

CIS Benchmarks

- ▀ Configurações seguras:
 - ▀ Fornecem listas de verificação para configurar corretamente serviços como instâncias EC2, buckets S3 e Azure Virtual Machines
- ▀ Automatização:
 - ▀ Integram-se com ferramentas como Terraform ou AWS Config para verificar automaticamente a conformidade com as melhores práticas

58

CIS Benchmarks

- ▀ Auditoria e conformidade:
 - ▀ Ajudam a garantir que os recursos estejam em conformidade com padrões regulatórios

59

CIS Benchmarks

- ▀ Benefícios:
 - ▀ Diretrizes específicas para cada provedor de nuvem
 - ▀ Facilita a auditoria e a conformidade
 - ▀ Reduz significativamente os riscos de configurações incorretas

60

Tabela comparativa entre o NIST e o CIS Benchmarks

Característica	NIST	CIS Benchmarks
Escopo	Gestão ampla de riscos cibernéticos	Configurações específicas de segurança
Flexibilidade	Alta, adaptável a vários setores	Foco específico em plataformas
Ferramentas automatizadas	Limitado	Extensa integração com ferramentas
Foco em compliance	Alinhamento com regulatórios legais	Alinhamento com regulatórios específicos

61

Controle de acesso e autenticação

62

Modelos de controle de acesso

- **Controle Baseado em Funções (RBAC):** permissões atribuídas com base nas funções dos usuários
- **Controle Baseado em Atributos (ABAC):** permissões definidas com base em atributos dos usuários ou recursos

63

Modelos de controle de acesso

- **Controle Baseado em Discrecionabilidade (DAC):** o proprietário do recurso decide quem pode acessá-lo
- **Controle Baseado em Obrigações (MAC):** acesso controlado por políticas centrais baseadas em classificações

64

Autenticação vs. autorização

- **Autenticação:** processo de verificar a identidade do usuário
- **Autorização:** determina os recursos e as ações que o usuário pode acessar após a autenticação

65

- **Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM)**
- **Autenticação multifator (MFA)** e práticas de proteção de credenciais
- **Proteção de novas contas** e auditoria de acessos

66

**Conformidade regulatória
e privacidade de dados**

67

- ▀ Principais regulamentações de conformidade e privacidade de dados
- ▀ Políticas de segurança e SLA
- ▀ Medidas de proteção de dados na nuvem

68